1 Постановка задачи

Исследовать абсолютную погрешность пяти методов численного дифференцирования в зависимости от шага $h_n = 2/2^n$, $n = \overline{1,21}$, для функций

$$\sin(x^2), \quad \cos(\sin x), \quad e^{\sin(\cos x)}, \quad \ln(x+3), \quad (x+3)^{0,5}$$

в точке $x = 1$. Графики — в логарифмическом масштабе по обеим осям. Производные вычислены аналитически; погрешность: $\varepsilon(h) = |f'_{\text{числ.}} - f'_{\text{точн.}}|$.

Формулы методов:

1. $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ (правая, $O(h)$)
2. $\dfrac{f(x) - f(x-h)}{h}$ (левая, $O(h)$)
3. $\dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ (центральная, $O(h^2)$)
4. $\dfrac{4}{3} \cdot \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h}$ ($O(h^4)$)
5. $\dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h} + \dfrac{1}{10} \cdot \dfrac{f(x+3h) - f(x-3h)}{6h}$ ($O(h^6)$)

2 Выводы

На всех графиках подтверждаются теоретические порядки аппроксимации: наклоны прямолинейных участков в лог-лог масштабе равны $\sim$1 (методы $1, 2$), $\sim$2 (метод 3), $\sim$4 (метод 4) и $\sim$6 (метод 5).

Однако при уменьшении h ниже некоторого оптимального значения h^* все методы **упираются в машинную погрешность**: разности $f(x+h) - f(x-h)$ становятся сопоставимы с $\varepsilon_{\text{маш}} \approx 2{,}2 \times 10^{-16}$, и ошибка начинает *расти*.

Таким образом, методы высокого порядка дают наилучшую точность при умеренных h, но именно они наиболее чувствительны к ошибкам округления при малых h.

3 Приложение

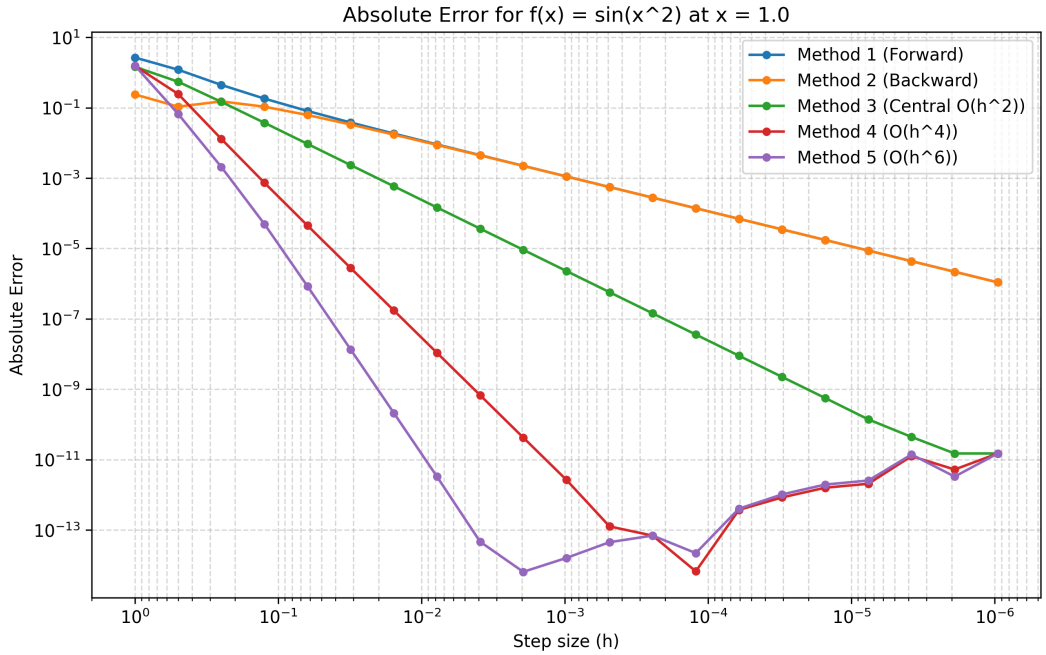


Рис. 1: $f(x) = \sin(x^2)$

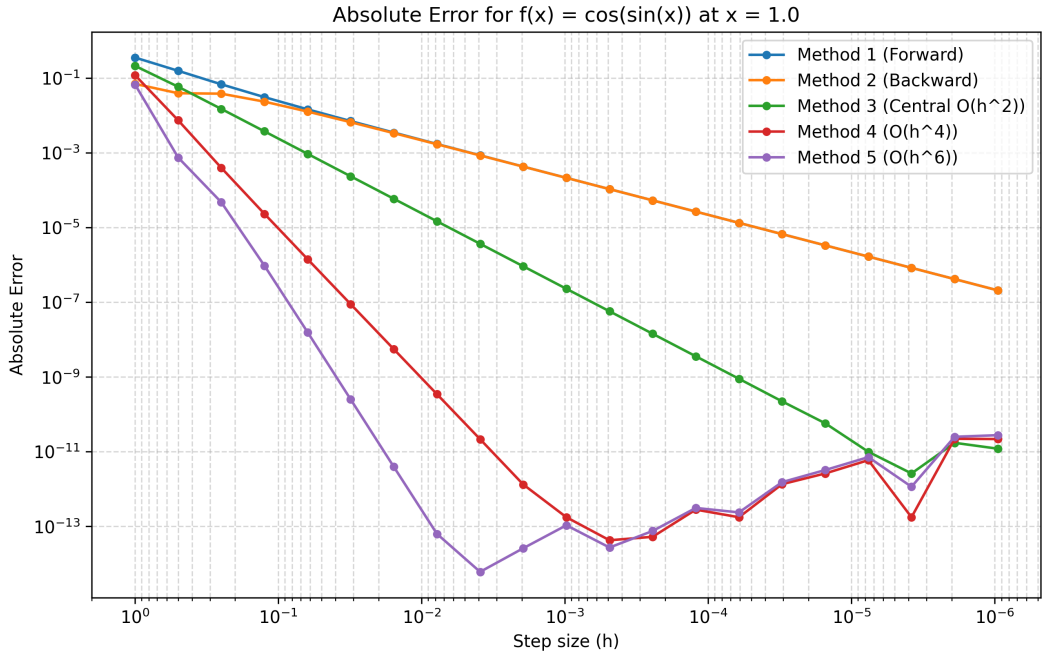


Рис. 2: $f(x) = \cos(\sin x)$

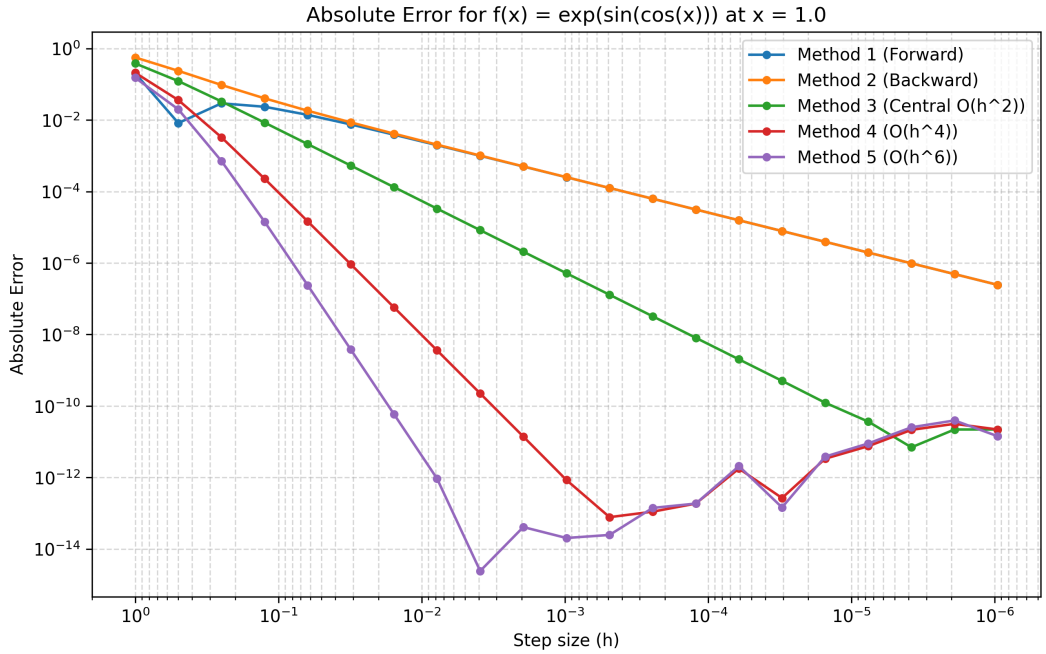


Рис. 3: $f(x) = \exp(\sin(\cos x))$

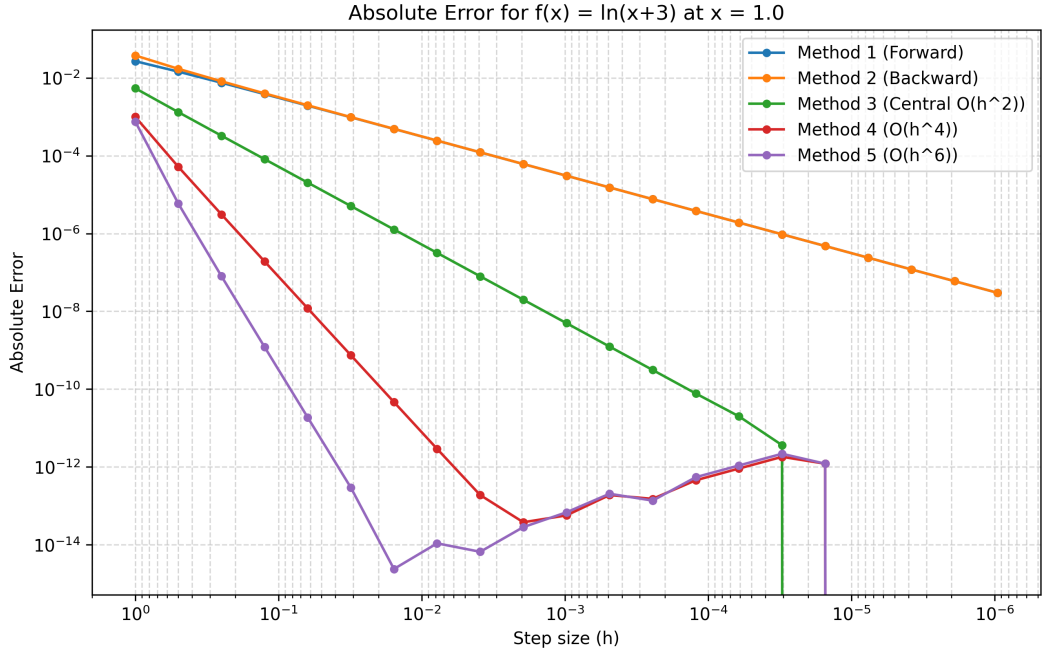


Рис. 4: $f(x) = \ln(x + 3)$

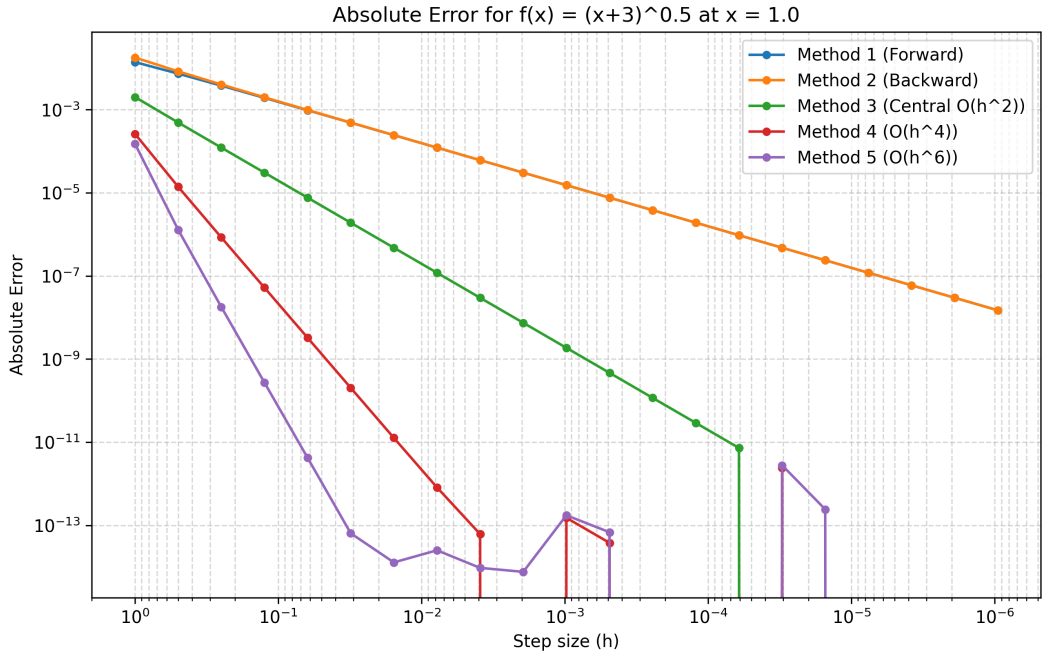

Absolute Error for f(x) = (x+3)^0.5 at x = 1.0
Method 1 (Forward)
Method 2 (Backward)
Method 3 (Central O(h^2))
Method 4 (O(h^4))
Method 5 (O(h^6))
Absolute Error
Step size (h)

Рис. 5: $f(x) = (x+3)^{0,5}$